未知概念の学習に関する一考察

荒木健治、佐々木淳一、桃内佳雄
北海学園大学工学部

自然言語を対象とする場合、必須となる未知概念の学習手法について、特に名詞述語文に出現する未知概念あるいは曖昧な概念を学習するための Bottom up的手法について述べる。本手法はヒューリスティクスにより学習を行うものであるが、最終的にはヒューリスティクスを獲得する能力の実現を目指している。本稿ではこれまでの研究で明らかになった名詞述語文からの未知概念の学習のためのヒューリスティクスと実験システムを用いて行ったヒューリスティクスの妥当性の検討結果について述べる。

1. まえがき

自然言語を対象とするシステムを作成する場合、自然言語の持つ本質的な性質から未知概念の出現は避けられない。したがって、自然言語に関するシステムを構築する場合、未知概念を学習する機能を付加することは非常に重要な問題である。全く未知の状態では日本語の場合、文字列を語に分割することがまず問題となる。これは、いわゆる形態素解析と呼ばれる処理で種々の手法が提案されているが、我々は上述のような観点から語について全く未知の状態から未知文字列中より帰納的学習により語を認識する手法を提案している[1]。これについては、本稿では省略し語として認識された時点から議論を進める。未知概念を学習する方法を議論する上での前提として、問題を簡単化するために入力文の形態は日本語文に典型的に出現する名詞述語文[2]に限定する。また、初期状態として若干の概念はすでに獲得されていると仮定する。未知概念の学習方法を解明する方法[3]として我々は Bottom up 的アプローチを試みている。すなわち、名詞述語文から未知概念あるいは曖昧な既知概念を学習するヒューリスティクスを考察し、最終的にはこのようなヒューリスティクスを獲得するための能力を実現することを目指している。このような能力を実現することにより汎用性のある未知概念の学習手法が実現されると考えている。現在は学習のためのヒューリスティクスを考察し、

実験システムを作成しそのヒューリスティクスの妥当性を検討している段階である[4]。

本稿では、未知概念を学習する手法の概要および実験システムの動作例について述べる。

2. 概　要

本手法で用いる知識表現はS.C.Shapiroらによって提案された意味ネットワークSNePS [5]を階層化し動的に適応するように改良したもので、本稿では、これを動的階層SNePS と呼ぶ。名詞述語文とは主語と述語の対立の中で、述語が名詞で作られる文のことである。すなわち、「＜名詞句１＞は＜名詞句２＞である。」という文である。本手法では名詞述語文の＜名詞句１＞と＜名詞句２＞の関係を決定し、動的階層SNePS 上に＜名詞句１＞および＜名詞句２＞に出現する概念とその関係を表現することを概念の学習とする。以下に本手法で現段階で対象としている意味関係とその動的階層SNePS 上での表現法を示す。

（１）下位・上位関係 ： ←subclass-:-superclass→
　　上位・下位関係 ： ←superclass-:-subclass→
（２）同一関係 ： ←equiv-:-equiv→
（３）対象・属性関係 ： ←object-:-property→
　　属性・対象関係 ： ←property-:-object→
（４）対象・事象関係 ： ←object-:-event→
　　事象・対象関係 ： ←event-:-object→
（５）要素・集合関係 ： ←member-:-class→
　　集合・要素関係 ： ←class-:-member→

本手法の処理の流れを図２に示す。

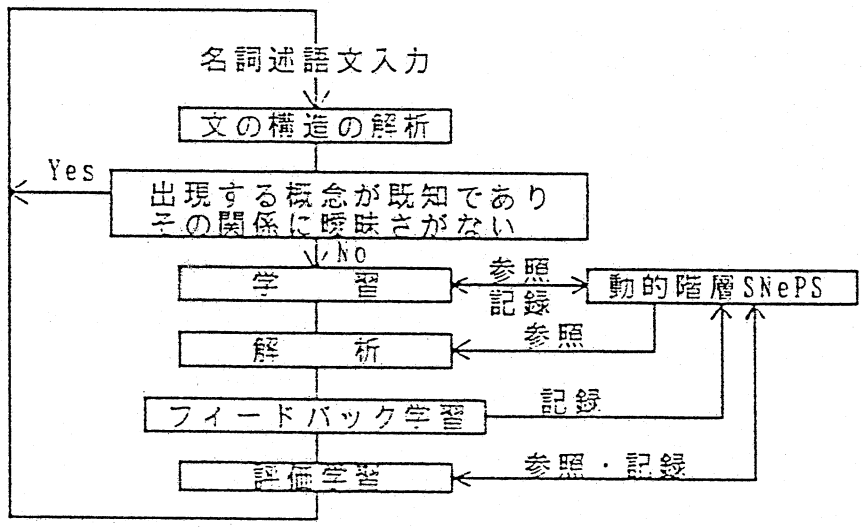


図２　　処理の流れ

本手法では、名詞述語文が入力されると、はじめに文の構造を解析する。名詞述語文は形態素解析されていて、形態素ごとに「／」で分割されている[1]。まず、名詞句１は文頭から「が、は」の間の部分。名詞句２は「が、は」から「です、である、だ」の間の部分である。また、名詞句の内部では「～の～、～と～」の表現を対象としている。次に学習を行うが、名詞述語文に出現するすべての概念が既知であり、しかもその関係に曖昧さが存在しない場合には学習を行わない。しかし、概念が未知であるかあるいはその関係に曖昧さが存在する場合には学習を行い、学習の結果曖昧さが減少する場合には意味関係を更新する。学習はヒューリスティクスを用いて行われる。

次に、解析を行う。解析は、他の概念を経由する冗長なパスおよび他の概念を経由しない直接のパスの情報より、曖昧さのある関係を曖昧さを減少させて決定する。ここで冗長なパスとは対象とする２概念とその関係を定義している概念以外の他の概念を経由するパスである。すなわち、解析はすでに存在する知識を考慮して意味関係の曖昧さを減少し、その関係を出力する処理である。なお、排他性の存在する冗長なパスは解析の対象としない。排他性は学習ヒューリスティクスの『「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞は＜名詞句２＞です。」という文において＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞の関係は排他性を有する。』および推論により検出される[4]。

次に解析結果のフィードバック学習を行う。フィードバック学習は以下の２つの場合が考えられる。

（１）直接のパスを制約する場合

（２）冗長なパスを制約する場合

（１）は解析により曖昧さが減少した関係を直接のパスに書き込む操作である。一方（２）は解析に用いられた冗長なパスの内、解析結果を決定するのに用いられた関係のみを残し、その他の関係を削除するものである。

最後に評価学習を行う。評価学習は一度一意に決定された関係を更新するための処理である。これは、ある世界で真であることが知識の追加によって世界が変わったため偽になることに対処するためである。このような処理は、世界の変化による関係の変化の他に、一意に決定された意味関係の修正のためにも必要である。評価学習の処理は一意に決定された意味関係を世界の状態により更新する強い制約である。特に、本手法における学習、フィードバック学習では確率的に意味関係を決定し、しかもこれらの段階で行うのは曖昧さの減少である。これに対して評価学習では一意に決定されたものが確率的にではなく、決定的に更新され、曖昧さは変わらない。一意に決定された意味関係を評価学習によって更新した場合、さらに更新された意味関係によって他の意味関係が影響を受けることが考えられる。しかし、本手法ではこのような２次的な更新は行わない。これは、人間の知識が常に完全な整合性を保持しているわけではなく、入力された知識によって一部が局所的に更新されていると考えるからである。

そこで本手法においては更新は１次的なものに限定し、更新された意味関係による２次的更新は行わない。評価学習はフィードバック学習の後で行われる。こ

れは、入力文による学習の結果がすべて書き込まれた後に動的階層SNePS の状態を考慮して概念間の意味関係を決定するためである。ここで、用いられるヒューリスティクスは、学習により一意に決定された関係を更新するので強い制約でなければならない。評価学習のヒューリスティクスとしては『ｍ１とｍ２が同一関係にありｍ１の表層表現が「ＡとＢ」で表現されている　場合、ｍ１とＡ、Ｂ、ｍ２とＡ、Ｂの関係が上位・下位関係であるとき、ｍ２　がＡ、Ｂの他に下位概念を持てば、ｍ２はｍ１と上位・下位関係である。』がある。

3. 評価実験

本手法に基づく実験システムをワークステーション上にＣ言語を用いて構築し、評価実験を行った。

3. 1　実験方法

実験は図３に示す初期状態からはじめた。また、入力した名詞述語文は表５に示す８文である。

表５　実験に用いた名詞述語文

1. 人間／の／雄／は／男／です。
2. 雌／は／性別／です。
3. 雄／と／雌／は／性別／です。
4. 性別／は／雄／と／雌／です。
5. 象／は／動物／です。

6. 2　実験結果

システムの動作を順に説明する。まず、初期状態の世界を図３に示す。この世界に表５の文１を入力すると図４のようになる。文１では学習の過程で「人間の雄」と「性別」の関係が一意に決定されるので解析以下の処理は行われない。文１の学習処理の状態は以下の通りである。なお、以下の文中で『』で囲まれた部分はヒューリスティクスを表わす。

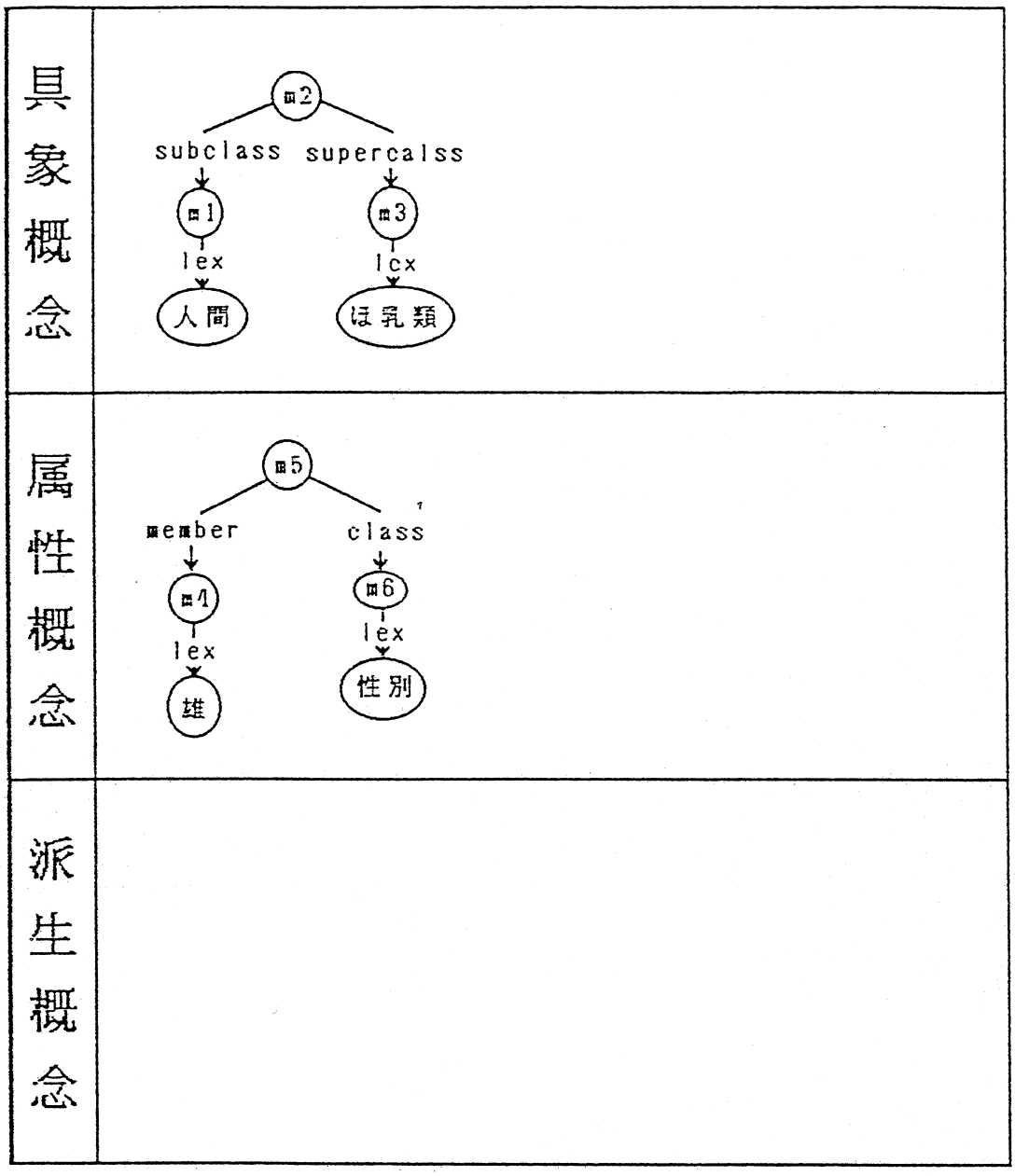

具象概念
m2
subclass
supercalss
m1
m3
lex
lex
人間
ほ乳類
属性概念
m5
member
class
m4
m6
lex
lex
雄
性別
派生概念

図３　初期状態の世界

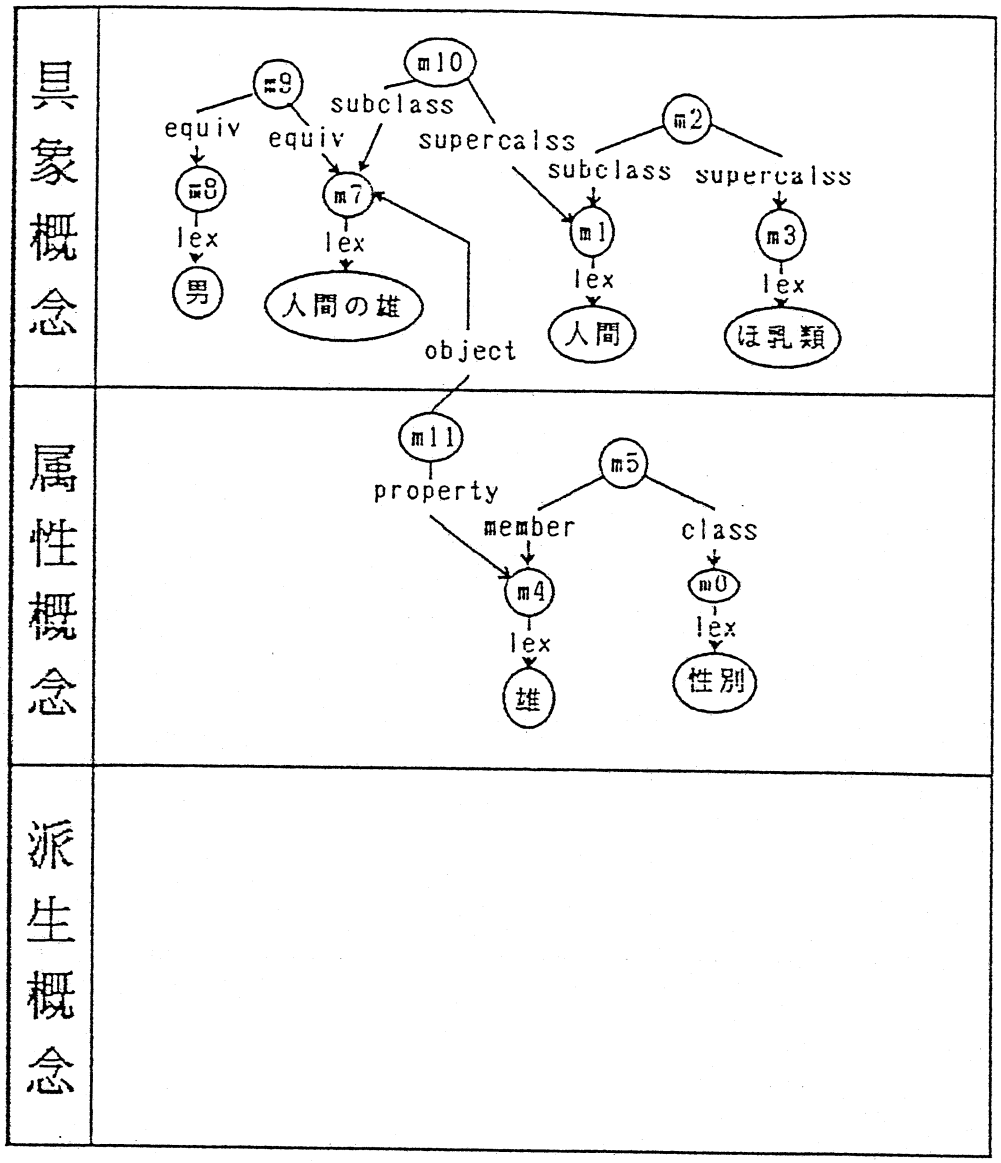


図４　文１入力後の世界

（１）『＜名詞句２＞は＜名詞句１＞と下位関係、要素関係、対象関係でない。』が働き「人間の雄」と「男」の関係が、下位・上位関係、同一関係、対象・属性関係、対象・事象関係、要素・集合関係に制限される。

（２）『＜名詞句１＞の中で制限されている概念と＜名詞句１＞が表わす概念の関係は属性概念が具象概念を制限している時には上位・下位関係である。』により「人間の雄」と「人間の雄」の中で制限されている概念である「人

間」との関係が上位・下位関係に決定される。

（３）『＜名詞句１＞の中で制限している概念と＜名詞句１＞が表わす概念の関係は属性概念が具象概念を制限している場合には属性・対象関係である。』により「人間の雄」と「雄」の関係が、対象・属性関係に決定する。

（４）『＜名詞句１＞の中で概念が制限されている場合は＜名詞句１＞は＜名詞句２＞と同一関係である。』により「人間の雄」と「男」の関係が、同一関係に決定する。

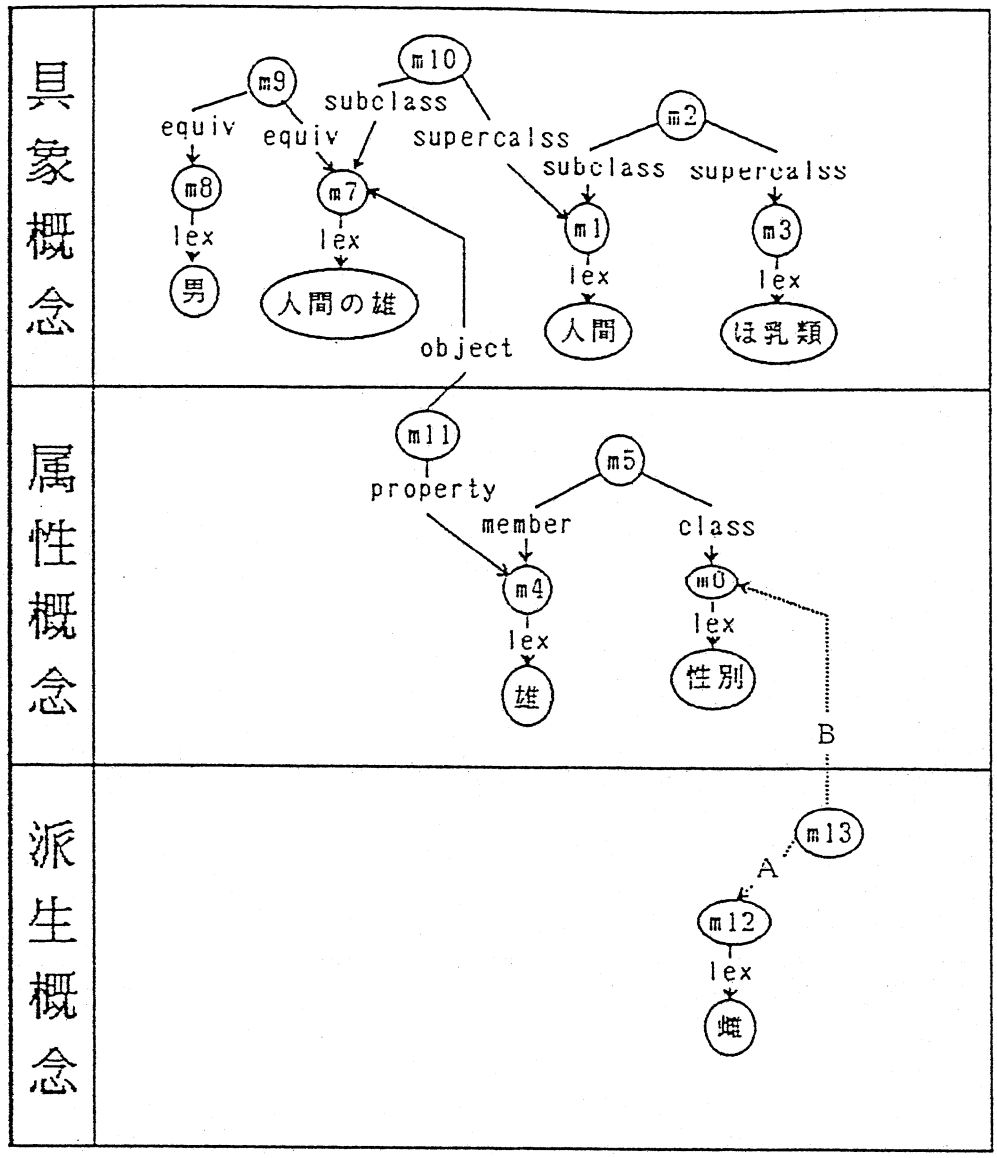
（５）『属性概念、具象概念への組み込みを開始する基準は、一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である。なお、lexは除く。』、『派生概念が具象概念の下位概念である場合は、具象概念に組み込まれる。』により（ｍ７）と（ｍ10）が、具象概念に組み込まれる。

（６）『属性概念、具象概念への組み込みを開始する基準は、一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である。なお、lexは除く。』、『同一関係にある概念の属する概念は同一である。』により（ｍ８）と（ｍ９）が、具象概念に組み込まれる。

（７）『属性概念、具象概念への組み込みを開始する基準は、一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である。なお、lexは除く。』、『異なる階層に属する概念の関係を定義する概念は属性概念に属する。』により（ｍ11）が、属性概念に組み込まれる。

（８）『属性概念、具象概念への組み込みを開始する基準は、一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である。なお、lexは除く。』、『派生概念のlexでつながれている概念はその派生概念と同等である。』により「人間の雄」が、具象概念に組み込まれる。

（９）『属性概念、具象概念への組み込みを開始する基準は、一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である。なお、lexは除く。』、『派生概念のlexでつながれている概念はその派生概念と同等である。』により「男」が、具象概念に組み込まれる。



［Ａ，Ｂ］：下位・上位関係、同一関係、要素・集合関係

図５　文２入力後の世界

図５に文２が入力後の世界を示す。ここでは、冗長なパスが存在しないので、解析以下の処理は行われない。以下に学習処理の状態を示す。

（１）『＜名詞句２＞は＜名詞句１＞と下位関係、要素関係、対象関係でない。』が働き「雌」と「性別」の関係が、下位・上位関係、対象・属性関係、同一関係、対象・事象関係、要素・集合関係に制限される。

（２）『＜名詞句２＞が classの場合は＜名詞句１＞は＜名詞句２＞と事象関係、上位関係、対象関係、属性関係ではない。』により「雌」と「性別」の関係が、下位・上位関係、同一関係、要素・集合関係に制限される。

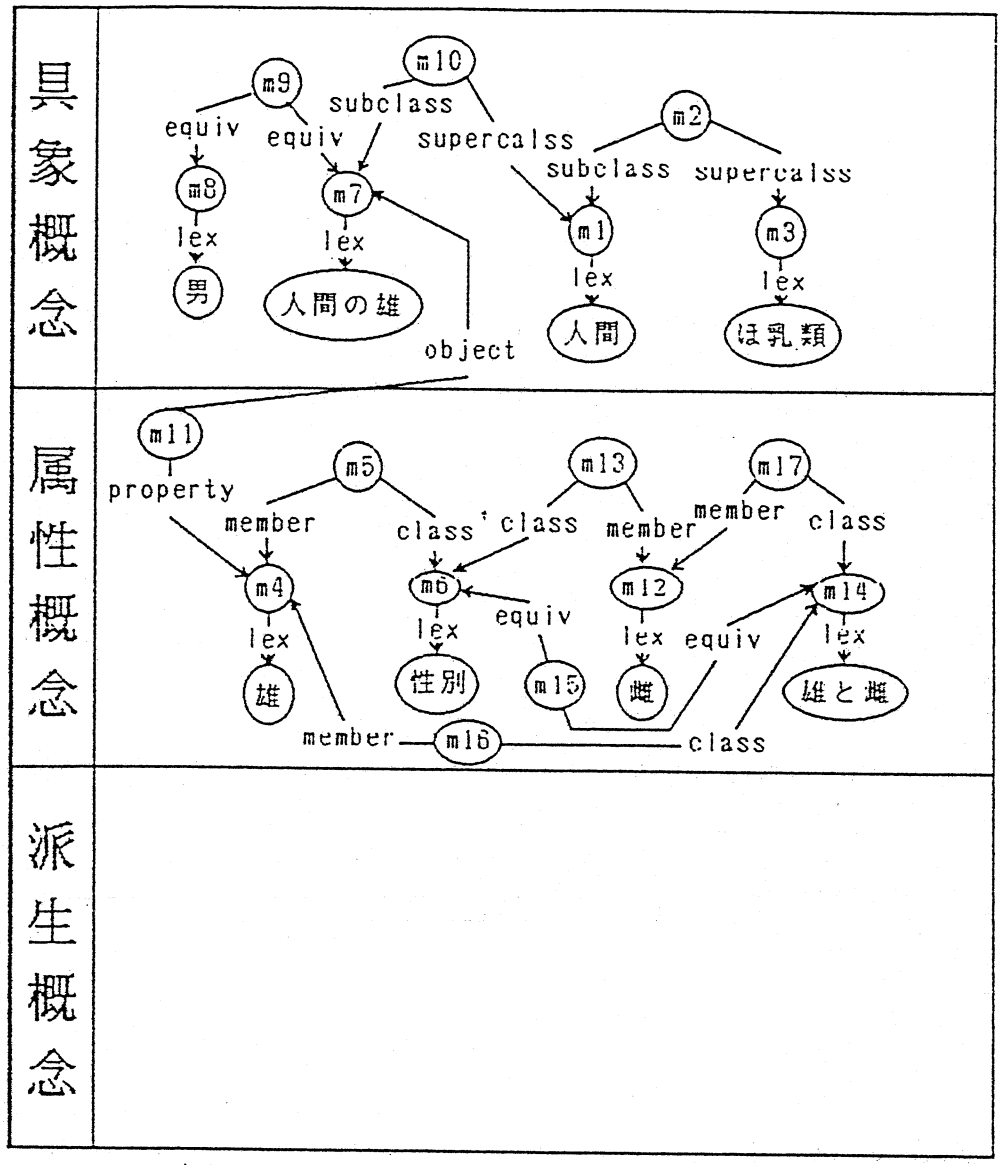


図６　文３入力後の世界

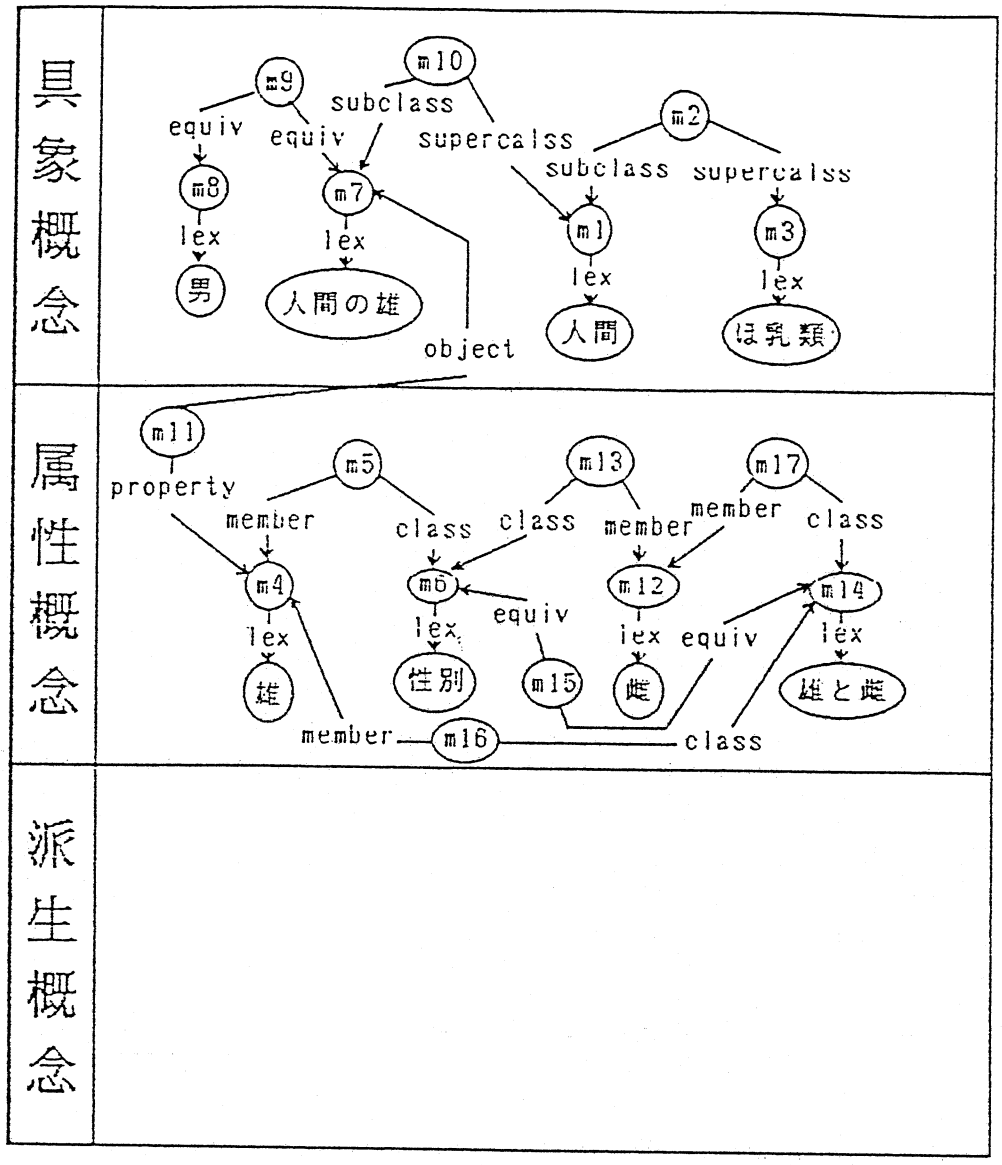


図７　文４入力後の世界

図６に文３入力後の世界を示す。学習により曖昧なパスがなくなるので、解析以下の処理は行われない。学習処理の状態は以下の通りである。

（１）『＜名詞句２＞は＜名詞句１＞と下位関係、要素関係、対象関係でない。』が働き「雄と雌」と「性別」の関係が、下位・上位関係、対象・属性関係、同一関係、対象・事象関係、要素・集合関係に制限される。

（２）『「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞は＜名詞句２＞です。」という文で＜名詞句２＞と＜名詞句１Ａ＞の　関係と＜名詞句２＞と＜名詞句１Ｂ＞の関係は同じである。』により「雌」と「性別」の関係が、要素・集合関

係に決定する。

（３）『「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞は＜名詞句２＞である。」において「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞」の表わす概念と＜名詞句１Ａ＞、＜名詞句１Ｂ＞の表わす概念との関係は、上位・下位関係または集合・要素関係である。特に、＜名詞句１Ａ＞あるいは＜名詞句１Ｂ＞がある概念のmemberとなる場合　には集合・要素関係である。』により「雄と雌」と「雄」の関係と「雄と雌」と「雌」の関係が、
要素・集合関係に決定する。

（４）『「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞は＜名詞句２＞です。」という文において＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞の関係は排他性を有する。』により「雄」と「雌」は、排他性を有すると決定する。

（５）『「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞は＜名詞句２＞です。」という文で＜名詞句２＞と＜名詞句１Ａ＞の　関係と＜名詞句２＞と＜名詞句１Ｂ＞の関係は同じである。』により「雄と雌」と「性別」の関係が、下位・上位関係、同一関係、要素・集合関係に制限される。

（６）『同一のmemberを持つclass同士の関係は同一関係である。』により「雄と雌」と「性別」の関係が、同一関係に決定する。

（７）『属性概念、具象概念への組み込みを開始する基準は、一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である。なお、lexは除く。』、『属性概念の要素である派生概念は属性概念である。』により（ｍ12）と（ｍ13）が、属性概念に組み込まれる。

（８）『属性概念、具象概念への組み込みを開始する基準は、一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である。なお、lexは除く。』、『同一関係にある概念の属する概念は同一である。』により（ｍ14）と（ｍ15）が、属性概念に組み込まれる。

（９）『属性概念、具象概念への組み込みを開始する基準は、一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である。なお、lexは除く。』、『同一の階層に属する概念の関係を定義する概念は同一の階層に属する。』により（ｍ16）が、属性概念に組み込まれる。

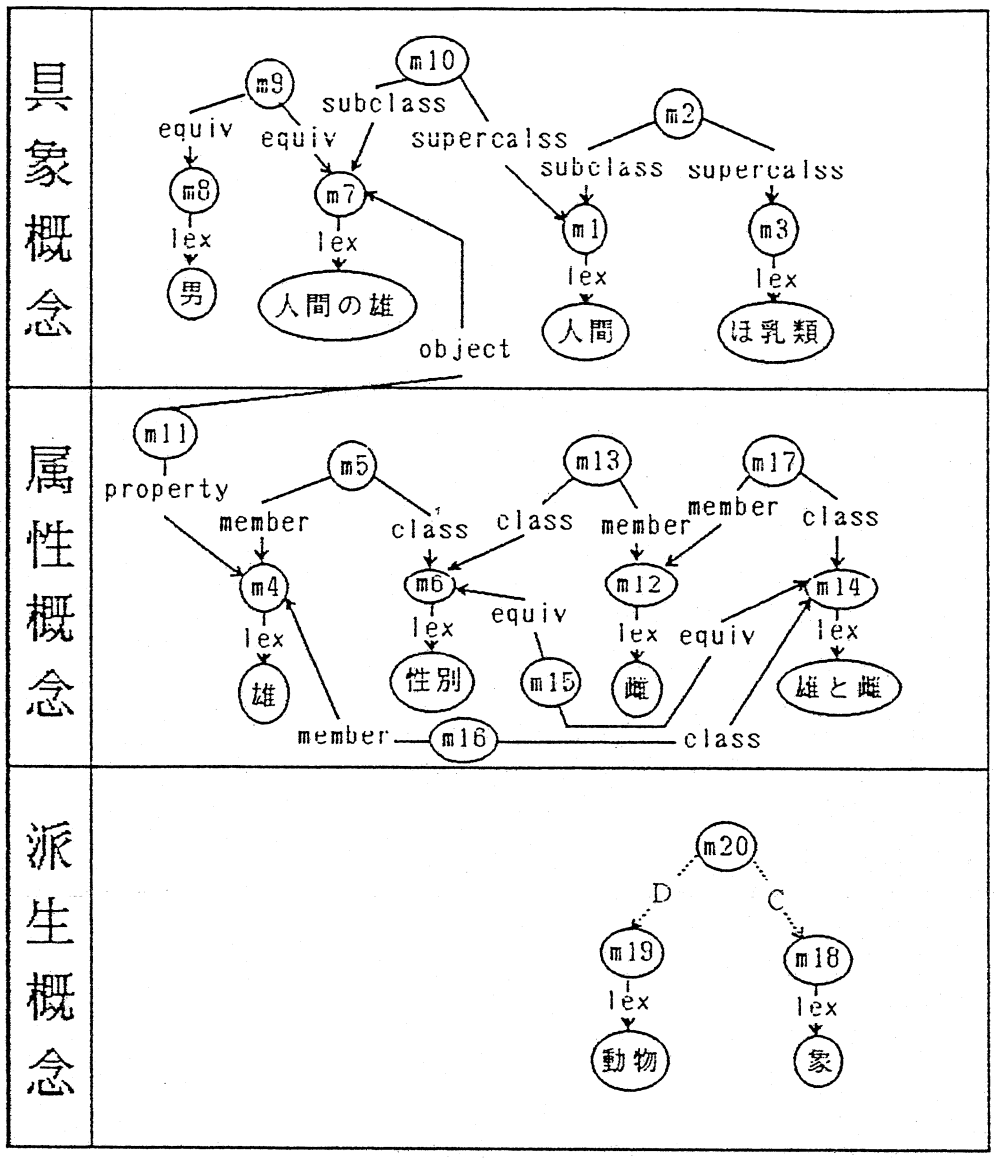
（10）『属性概念、具象概念への組み込みを開始する基準は、一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である。なお、lexは除く。』、『同一の階層に属する概念の関係を定義する概念は同一の階層に属する。』により（ｍ17）が、属性概念に組み込まれる。

（11）『属性概念、具象概念への組み込みを開始する基準は、一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である。なお、lexは除く。』、『派生概念のlexでつながれている概念はその派生概念と同等である。』により「雌」が、属性概念に組み込まれる。

（12）『属性概念、具象概念への組み込みを開始する基準は、一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である。なお、lexは除く。』、『派生概念のlexでつながれている概念はその派生概念と同等である。』により「雄と雌」

が、属性概念に組み込まれる。

図７は、文４入力後の世界であるが、「性別」と「雄と雌」がすでに存在し、その関係も一意に決定されているので文３入力後の世界と同様になる。



［C，D］：下位・上位関係、同一関係、対象・属性関係
対象・事象関係、要素・集合関係

図８　文５入力後の世界

図８は文５入力後の世界である。図８では冗長なパスが存在しないので、解析以下の処理は行われない。学習処理の状態を以下に示す。

（１）『＜名詞句２＞は＜名詞句１＞と下位関係、要素関係、対象関係でない。』が働き「象」と「動物」の関係が、下位・上位関係、対象・属性関係、同一関係、対象・事象関係、要素・集合関係に制限される。

６．３　考察

表５に示す５文が入力された際のシステムの動作を示した。良好に学習が行われていることがわかる。若干の概念が存在する状態から名詞述語文を入力し、未知概念をヒューリスティクスにより学習することができた。仮に、文１ですでに存在している概念と全く関係のない概念について述べた名詞述語文を入力すれば、派生概念に二つの概念とその関係を表わす命題概念が存在するだけである。したがって、良好な学習を行うためには既知概念を制約してできた概念（この場合「人間」と「人間の雄」）を順次教示してやることが必要である。人間の場合でも同じように関連する概念を順次教示した方が概念を理解しやすいと考えられる。したがって、このような概念の与え方は理にかなったものであると考えられる。しかし、人間の場合には全く未知の概念を与えた場合、自分から質問するという過程が存在する。本システムでは、まだそのような過程については考察していないので、質問の過程が加われば教示する概念が丁寧でなくともシステムによって丁寧な教示と同等になるように修正されるものと考えられる。

７．おわりに

文より未知概念を学習する方法として名詞述語文を対象としたヒューリスティクスによる手法を提案し、実験システムを作成して評価実験を行い、その動作例を示した。

今後の課題としては、比喩関係などの文字どおり以外の意味関係に対する処理、多義語の処理、名詞述語文以外の一般文に対する処理、本研究の最終的な目的であるヒューリスティクスを生成する能力の解明等が挙げられる。

参考文献

１）荒木健治、栃内香次：　帰納的学習による形態素解析手法における適応能力の評価、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.90, No.375(1990).

２）高橋太郎：　名詞述語文における主語と述語の意味的な関係、日本語学、Vol.3、No.12、pp.18-39、明治書院、東京(1984).

３）赤間清：　未知言語環境における帰納的学習のモデル、情報処理学会論文誌、Vol.28, No.5, pp.446-454(1987).

４）荒木健治、桃内佳雄：　名詞述語文における意味概念の学習、情報処理学会研究報告、Vol.90, No.77(1990).

５）S.C.Shapiro:　"The SNePS Semantic Network Processing System, " in

N.V.Findler(ed.), Associative Networks, Academic Press, New York, pp.179-203(1979).
6）奥津敬一郎:　「ボクハウナギダ」の文法、p.242、くろしお出版、東京(1978).